COLLÈGE DE PARIS SUPÉRIEUR - TOGO

ADMINISTRATION DES MACHINES VIRTUELLES

MODULE 6
ADMINISTRATION AVANCÉE
ET GESTION DES RESSOURCES

Resource Management • High Availability • Live Migration • Backup & Recovery

Bachelor 2 - Informatique

Année Académique 2025-2026

Enseignant : Elom MENSAH
Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité
Consultant Senior en Infrastructures IT & Virtualisation

Prérequis techniques	**Cluster hyperviseur configuré, Stockage partagé opérationnel, Réseau management isolé**
Compétences visées	Resource scheduling, HA clustering, Live migration, Backup automation, Security hardening
Technologies	VMware vSphere HA/DRS, Proxmox HA Manager, Proxmox Backup Server, Corosync, vMotion
Livrables	Cluster HA opérationnel, PBS configuré, Politiques DRS, Documentation technique

TABLE DES MATIÈRES

STRUCTURE DU MODULE

- INTRODUCTION
- OBJECTIFS TECHNIQUES

- PARTIE 1 : Resource Management Avancé
  - 1.1 Reservations (Guaranteed Resources)
  - 1.2 Limits (Resource Caps)
  - 1.3 Shares (Proportional Allocation)

- PARTIE 2 : High Availability Clustering
  - 2.1 Architecture HA Multi-Nodes
  - 2.2 Mécanismes Détection Panne
  - 2.3 Failover Workflow

- PARTIE 3 : Live Migration Technologies
  - 3.1 Prérequis Techniques
  - 3.2 Processus Migration Mémoire

- PARTIE 4 : Proxmox Backup Server (PBS)
  - 4.1 Architecture Technique PBS
  - 4.2 Configuration et Retention Policies
  - 4.3 Performance et Deduplication
  - 4.4 Cas Pratique PBS Banque Synergie

- CAS PRATIQUES TECHNIQUES
  - Cas Pratique 1 : Configuration Resource Management
  - Cas Pratique 2 : Déploiement Cluster HA 3-Nodes

- Cas Pratique 3 : Migration vMotion
- Cas Pratique 4 : Optimisation DRS

- ÉTUDE DE CAS : BANQUE SYNERGIE TOGO

- BACKUP & DISASTER RECOVERY
- SÉCURISATION INFRASTRUCTURE

- CONCLUSION

INTRODUCTION

L'administration avancée des infrastructures virtualisées constitue **le pilier fondamental de la continuité opérationnelle** des systèmes d'information modernes. La maîtrise des mécanismes de **gestion dynamique des ressources, haute disponibilité, migration à chaud et sauvegarde automatisée** est essentielle pour garantir des niveaux de service conformes aux exigences métier (SLA 99.9%+).

Défis Techniques Infrastructures Critiques

• **Resource contention** : Allocation dynamique CPU/RAM sous contraintes matérielles
• **SPOF (Single Point of Failure)** : Élimination points défaillance uniques
• **Service disruption** : Maintenance sans interruption (zero downtime)
• **Data loss risk** : Protection données critiques (backup automation, DR)

Périmètre Technique du Module

- Resource scheduling : Reservations, Limits, Shares
- High Availability : Clustering multi-nodes, Automatic failover
- Live Migration : vMotion, Storage vMotion, Zero downtime maintenance
- Backup & Recovery : Proxmox Backup Server, Deduplication, Encryption
- Distributed Resource Scheduler (DRS) : Load balancing automatique
- Security : Hypervisor hardening, VM encryption, Compliance

OBJECTIFS TECHNIQUES

Compétences Techniques Visées

1. Resource Management Avancé

- Implémenter resource pools avec quotas CPU/RAM garantis
- Configurer admission control policies
- Optimiser resource allocation via shares et reservations

2. High Availability Clustering

- Déployer cluster multi-nodes avec quorum-based failover
- Configurer heartbeat mechanisms (network + datastore)
- Tester failure scenarios et valider automatic recovery

3. Live Migration Technologies

- Exécuter vMotion migrations sans service interruption
- Optimiser migration performance (10GbE networks, jumbo frames)

4. Backup Automation avec Proxmox Backup Server

- Déployer PBS avec deduplication et encryption
- Configurer backup scheduling et retention policies GFS
- Tester restore procedures et documenter RTO/RPO atteints

5. Distributed Resource Scheduler (DRS)

- Activer DRS avec automation levels appropriés
- Créer affinity/anti-affinity rules

6. Security & Compliance

- Durcir hyperviseur (SSH hardening, firewall)
- Implémenter VM encryption et audit logging

PARTIE 1 : RESOURCE MANAGEMENT AVANCÉ

Optimisation Allocation Ressources • Reservations • Limits • Shares

Le **Resource Management** repose sur trois mécanismes complémentaires : **Reservations, Limits et Shares**. Ces contrôles garantissent QoS (Quality of Service) aux workloads critiques tout en maximisant l'utilisation hardware.

1.1 Reservations (Guaranteed Resources)

Définition Technique

Une **reservation** définit la **quantité minimale garantie de ressource physique** (CPU en GHz, RAM en GB) allouée à une VM, indépendamment du niveau de contention sur l'hôte.

Formule Admission Control

```
Capacity Available = Total Host Resources - Σ(VM Reservations)
```

Use Case : Database Tier Production

Paramètre	Valeur
CPU Reservation	8000 MHz (8 GHz)
Memory Reservation	16384 MB (16 GB)
Garantie	Performance stable même contention 100% hôte

1.2 Limits (Resource Caps)

Définition Technique

Une **limit** impose un **plafond maximum absolu** sur la consommation de ressource, empêchant une VM de dépasser ce seuil même si capacité disponible.

Use Case : Development Environment

Paramètre	Valeur
CPU Limit	4000 MHz (4 GHz)
Memory Limit	8192 MB (8 GB)

Objectif	Éviter monopolisation ressources par workload non-critique

1.3 Shares (Proportional Allocation)

Définition Technique

Les **shares** définissent la **priorité relative** entre VMs lors de contention ressources. Valeurs standard : Low (500), Normal (1000), High (2000).

Algorithme Distribution

```
Allocation VM = (VM Shares / Σ Total Shares) × Available Resources
```

Exemple Calcul : 3 VMs sur Hôte 32 GHz Saturé

VM	Shares	Proportion	CPU Alloué
PROD-DB-01	High (2000)	2000/4500 = 44.4%	14.2 GHz
PROD-WEB-01	High (2000)	2000/4500 = 44.4%	14.2 GHz
DEV-TEST-01	Low (500)	500/4500 = 11.1%	3.6 GHz
Total	4500 shares	100%	32 GHz

PARTIE 2 : HIGH AVAILABILITY CLUSTERING

Clustering Multi-Nodes • Failover Automatique • Élimination SPOF

Le **High Availability clustering** garantit continuité service via **automatic failover** en cas de défaillance hôte. Technologies : VMware vSphere HA, Proxmox HA Manager (Corosync + Pacemaker).

2.1 Architecture HA Multi-Nodes

Composants Essentiels

- Cluster quorum : Minimum 3 nodes (évite split-brain)
- Heartbeat network : Réseau management dédié isolé (VLAN)
- Shared storage : SAN (iSCSI/FC) ou NFS accessible tous nodes
- Fencing mechanism : STONITH (Shoot The Other Node In The Head)

2.2 Mécanismes Détection Panne

Niveau	Méthode	Timeout Typique
Network heartbeat	Ping UDP management network	10-15 secondes
Datastore heartbeat	File locking shared storage	15-30 secondes
Election master	Quorum-based election	5-10 secondes

2.3 Failover Workflow

Séquence Automatique (7 étapes)

1. 1. Détection panne hôte (heartbeat timeout)
2. 2. Vérification isolation (network + datastore)
3. 3. Fencing hôte défaillant (STONITH si nécessaire)
4. 4. Inventory VMs affectées
5. 5. Sélection hôte cible (disponibilité ressources)
6. 6. Power on VMs (ordre priorités)
7. 7. Monitoring redémarrage et health check

⏱️ **Temps Récupération**

Total failover time = Détection (15-30s) + Election (5-10s) + VM boot (30-120s) = **1-3 minutes**

PARTIE 3 : LIVE MIGRATION TECHNOLOGIES

vMotion • Zero Downtime • Maintenance Sans Interruption

La **Live Migration** (vMotion VMware, Live Migration KVM/Proxmox) permet déplacement VM active entre hôtes **sans interruption service**. Cas d'usage : maintenance hardware, load balancing, disaster avoidance.

3.1 Prérequis Techniques

Prérequis	Spécification Technique
Shared Storage	VM disks accessibles des 2 hôtes (SAN/NFS)
vMotion Network	Réseau dédié 1+ Gbps (10 Gbps recommandé), Jumbo frames MTU 9000
CPU Compatibility	Même famille CPU (Intel↔Intel, AMD↔AMD), EVC mode
vSwitch Compatibility	Network labels identiques, VLANs configurés
VM State	VM powered on, pas devices locaux (CD-ROM ISO), pas USB passthrough

3.2 Processus Migration Mémoire

Algorithme Pre-Copy Itératif (6 étapes)

8. 1. Pré-copie mémoire vers hôte destination (iterative copy)
9. 2. Tracking dirty pages durant copie (bitmap dirty memory)
10. 3. Itérations successives jusqu'à seuil < 10%
11. 4. Stun VM (freeze CPU 100-500ms) - Phase critique
12. 5. Copie finale dirty pages + CPU state + device state
13. 6. Resume VM destination, ARP update réseau

Métriques Performance

• Stun time : < 500 ms (imperceptible utilisateurs)
• Total migration time : 10-60 sec selon RAM (16GB ≈ 20s sur 10GbE)
• Packet loss : 0 (transparent layer 2)

PARTIE 4 : PROXMOX BACKUP SERVER (PBS)

Backup Enterprise • Deduplication • Encryption • Disaster Recovery

Le **Proxmox Backup Server (PBS)** est une solution **enterprise-grade open-source** de backup spécialement conçue pour infrastructures virtualisées Proxmox VE. PBS intègre **deduplication, compression et encryption** pour optimisation stockage et sécurité.

4.1 Architecture Technique PBS

Composants Fondamentaux

- Datastore : Repository stockage avec deduplication intégrée
- Chunk-based storage : Données découpées en chunks 4 MB (dedup granulaire)
- Index database : SQLite tracking chunks + metadata
- Encryption layer : AES-256-GCM optionnel (client-side)
- REST API : Interface programmable backup/restore/monitoring

Architecture Flux Backup

Proxmox VE Host → proxmox-backup-client → PBS Server → Datastore
↓
(Chunking + Compression + Dedup + Encryption)

Comparatif Solutions Backup Enterprise

Critère	PBS (Open-Source)	Veeam B&R	Bacula
Deduplication	Inline chunk 4 MB	Post-process	Manuel (scripts)
Compression	Zstandard intégré	Propriétaire	gzip/lzo basique
Encryption	AES-256-GCM client	AES-256 (licence)	Plugins tiers
Integration Proxmox	Native zero config	Agent required	Scripts custom
Coût licence	0 FCFA (gratuit)	~2M FCFA/an (10 VMs)	0 FCFA (complexe)
Performance restore	Excellente	Très bonne	Moyenne

4.2 Configuration et Retention Policies

Prérequis Infrastructure PBS

Composant	Spécification Minimale
Serveur dédié	CPU : 4 cores | RAM : 8 GB | Réseau : 1 Gbps (10 Gbps recommandé)
Stockage	HDD/SSD selon budget (ratio 1:1 à 1:2 vs source), RAID 6 recommandé
OS	Proxmox Backup Server 3.x (Debian 12 based) - ISO dédiée
Connectivité	Accès réseau tous hôtes Proxmox VE (port 8007 GUI/API)

Procédure Installation Production

14. 1. Télécharger ISO PBS depuis proxmox.com/downloads
15. 2. Boot serveur sur ISO, installation guidée
16. 3. Configuration réseau : IP statique management (ex: 192.168.100.50/24)
17. 4. Accès Web GUI : https://192.168.100.50:8007
18. 5. Création datastore principal via GUI ou CLI

Configuration Datastore (CLI)

```
proxmox-backup-manager datastore create backup-prod \
  --path /mnt/datastore/backup-prod \
  --gc-schedule "daily" \
  --prune-schedule "daily" \
  --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --keep-monthly 6 --keep-yearly 3
```

Retention Policies GFS (Grandfather-Father-Son)

Niveau	Fréquence	Rétention Banque Synergie
Daily (Son)	Quotidien	7 jours
Weekly (Father)	Hebdomadaire (dimanche)	4 semaines
Monthly (Grandfather)	Mensuel (1er du mois)	6 mois
Yearly	Annuel (1er janvier)	3 ans (conformité BCEAO)

Encryption at Rest

PBS supporte encryption **client-side** (données chiffrées avant envoi au serveur) :

- Algorithme : **AES-256-GCM**
- Key management : Master key protégée par passphrase
- Activation : `proxmox-backup-client key create --kdf scrypt`

4.3 Performance et Deduplication

Workflow Backup Automatisé

1. **Full backup initial** : Snapshot VM → Chunking 4MB → Hashing SHA-256 → Compression Zstd → Transfer PBS
2. **Incremental backup** : Changed Block Tracking (CBT) → Uniquement blocs modifiés → Dedup chunks existants
3. **Verification job** : Checksum validation → Corruption detection → Email alerting
4. **Restore procedures** : Full VM (5-30 min) | File-level (<1 min) | VM clone (10-40 min)

📊 Taux Deduplication Typiques

Type Infrastructure	Dedup Ratio	Économie Stockage
Serveurs Windows similaires	70-80%	3.3:1 à 5:1
Serveurs Linux variés	50-60%	2:1 à 2.5:1
Environnement mixte	60-70%	2.5:1 à 3.3:1
Banque Synergie (mesuré)	68%	3.1:1 (16TB→5.2TB)

💾 Sizing Recommendations

Infrastructure	Données Source	Stockage PBS	Ratio
PME (10 VMs)	5 TB	8 TB	1.6:1
Moyenne (30 VMs)	15 TB	20 TB	1.3:1
Grande (100 VMs)	50 TB	60 TB	1.2:1
Banque Synergie	16 TB	32 TB	2:1 (conservateur)

💡 Best Practice

Prévoir **1.5x à 2x données source** pour PBS datastore. Ratio conservateur compte rétention GFS + marge croissance.

4.4 Cas Pratique PBS : Banque Synergie

Configuration PBS Production

Architecture PBS Déployée

Composant	Configuration
PBS Server	Dell PowerEdge R640 : 8 cores, 64 GB RAM, 2× 10GbE
Datastore Primary	32 TB HDD RAID 6 (12× 4TB disks) - backup-prod
Offsite Replication	Synology NAS RS2421+ (site Kara, 240 km) - 24 TB
Réseau	VLAN 30 backup dédié, 10GbE vers cluster Proxmox
Encryption	AES-256-GCM activé, master key escrowed

Planning Backup Production

Job Type	Schedule	Retention	Window
Full backup	Dimanche 02:00	4 semaines	~4h
Incremental	Tous les 15 min	7 jours	~8 min
Verification	Dimanche 10:00	N/A (task)	~2h
Offsite sync	Quotidien 23:00	30 jours	~3h

Métriques Production Mesurées (3 mois)

Métrique	Valeur Atteinte
Données source (16 VMs prod)	16 TB
Stockage PBS utilisé	5.2 TB (dedup 68%)
Backup success rate	99.7% (2 failures réseau temporaires)
RPO moyen atteint	12 minutes (objectif 15 min) ✓
RTO testé (restore VM complète)	18 minutes (objectif 30 min) ✓
Bande passante pic	380 Mbps (full backup dimanche)

Tests Validation Mensuels

- Restore VM Core-Banking : Success (18 min)
- File-level restore (config file) : Success (< 1 min)
- Offsite replication integrity : Success (checksum validated)
- Encryption key recovery : Success (escrow procedure tested)

💰 ROI PBS vs Veeam (3 ans)

PBS (Open-Source) :
• Serveur Dell R640 : 6,000,000 FCFA
• Stockage 32 TB RAID 6 : 3,000,000 FCFA
• Licence : 0 FCFA
• Total 3 ans : **9,000,000 FCFA**

Veeam Backup & Replication :
• Serveur identique : 6,000,000 FCFA
• Stockage identique : 3,000,000 FCFA
• Licence Veeam (16 VMs, 3 ans) : 6,000,000 FCFA
• Total 3 ans : **15,000,000 FCFA**

Économie PBS : 6,000,000 FCFA (40% moins cher)

CAS PRATIQUES TECHNIQUES

Cas Pratique 1 : Configuration Resource Management

Objectif : Configurer resource pools, reservations et shares pour cluster 3-tier application (Web, App, DB).

Scénario : Hôte Dell R750 (48 cores @ 2.8GHz = 134 GHz total, 256 GB RAM). VMs : 3× Web, 2× App, 1× DB, 5× Dev.

Configuration VM PROD-DB-01

- CPU Reservation : 32000 MHz (garantie)
- Memory Reservation : 65536 MB
- CPU Shares : High (2000)
- CPU Limit : Unlimited (burst si disponible)

Cas Pratique 2 : Déploiement Cluster HA 3-Nodes

Objectif : Déployer cluster Proxmox HA 3 nodes avec automatic failover. Tester résilience via failure injection.

Procédure

19. 1. Créer cluster : pvecm create CLUSTER-PROD
20. 2. Joindre nodes : pvecm add <IP_node1>
21. 3. Vérifier quorum : pvecm status
22. 4. Configurer shared storage NFS/Ceph
23. 5. Créer HA group : ha-manager groupadd PROD-HA
24. 6. Ajouter VMs : ha-manager add vm:100

🩹 **Tests** : Shutdown brutal node1 → VM redémarre node2/node3 < 2 min

Cas Pratique 3 : Migration vMotion

Exécuter live migration VM production hôte A → B durant charge active. **Métriques success** : Stun < 500ms, 0 packet loss, Time < 30s.

Cas Pratique 4 : Optimisation DRS

Activer DRS Fully Automated. Créer charge déséquilibrée (node1: 90%, node2: 20%). Observer DRS rebalancing automatique.

ÉTUDE DE CAS : BANQUE SYNERGIE TOGO

Contexte Business et Infrastructure

Organisation	**Banque Synergie Togo - Services bancaires retail + corporate + mobile banking**
Localisation	Siège Boulevard 13 Janvier, Lomé - Datacenter principal site
Effectif	120 employés (IT: 12), 450 clients entreprises, 28000 particuliers
Volumes transactions	2500-3500 transactions/jour (pics 15h-17h)
SLA métier	99.95% disponibilité (RTO: 30 min, RPO: 15 min)
Contraintes BCEAO	Continuité service, Audit trimestriel, DR obligatoire
Environnement	Coupures électriques 2-3×/semaine, UPS 2h autonomie
Budget IT annuel	85,000,000 FCFA

Situation Initiale (2023)

Problème Technique	Impact Business
SPOF multiples (aucune redondance)	Panne → arrêt total services
Sur-allocation mémoire (150%)	Swapping massif → lenteurs
Sous-utilisation CPU (25%)	Gaspillage matériel
Maintenance = downtime	Fenêtre 2h/mois nuit
MTTR : 2-4 heures (manuel)	Récupération lente
RPO réel : 24 heures	vs objectif 15 min

Incident Majeur Juin 2023

Défaillance SRV-CORE-01 (carte mère HS) → Downtime **6 heures** → Pertes **18M FCFA** + Sanction BCEAO **5M FCFA**

Solution Déployée (2024)

Composant	Spécification
Compute Nodes (×3)	Dell R750 : 2× Xeon Gold 6342 (48 cores), 256 GB RAM, 2× 10GbE
Shared Storage	HPE MSA 2060 : 16 TB SSD iSCSI RAID 10, dual controllers
Networking	Cisco Catalyst 9300 : 2× 10GbE (LACP, VLANs)

Backup	Proxmox Backup Server : Dell R640 + 32 TB + offsite Synology
HA Configuration	Corosync quorum, Pacemaker, IPMI fencing, Watchdog
Resource Management	Core banking : 32 GHz + 64 GB reserved, Shares High
Monitoring	Prometheus + Grafana + Alertmanager SMS

Investissement : 28,500,000 FCFA

- Serveurs Dell R750 (3) : 18,000,000 FCFA
- SAN HPE MSA : 8,000,000 FCFA
- Switches Cisco : 2,500,000 FCFA
- Formation (12 personnes × 5j) : 2,000,000 FCFA

Résultats Mesurés (12 mois)

Métrique	Avant	Après
Disponibilité	98.2% (16h/an)	99.97% (2.6h/an)
Incidents majeurs	12-15/an	0 > 30 min
MTTR	2-4 heures	1-3 minutes
Utilisation CPU	25% (gaspillage)	65% (optimisé)
RPO backup	24 heures	15 min ✓
Conformité BCEAO	Non-conformité	Validée ✓

ROI : 7 Mois

Économies annuelles : 54M (pannes évitées) + 15M (sanctions) + 6M (optimisation) = **75M FCFA/an**

ROI = (75M - 28.5M) / 28.5M × 100 = **163% première année**

Récupération investissement : **7 mois**

BACKUP & DISASTER RECOVERY

Stratégie 3-2-1 Banque Synergie

• **3 copies données** : Production (SAN) + Backup local (PBS) + Offsite (Synology Kara)
• **2 médias différents** : SSD (production) + HDD (backup)
• **1 copie hors-site** : Site secondaire Kara (240 km Lomé)

Type Backup	Fréquence	Rétention
Full backup	Dimanche 2h00	4 semaines
Incremental (CBT)	Tous les 15 min	7 jours
Replication offsite	Quotidien 23h00	30 jours

SÉCURISATION INFRASTRUCTURE

Mesures Sécurité Implémentées

- Hypervisor hardening : SSH key-only, fail2ban, firewall ports essentiels
- VM encryption : LUKS pour VMs sensibles (core banking)
- Network segmentation : VLANs isolés (management, vMotion, production, backup)
- Authentification 2FA : Proxmox OTP activé
- Audit logging : Syslog centralisé + SIEM ELK Stack
- Patching : Mises à jour sécurité mensuelles

CONCLUSION

L'administration avancée des infrastructures virtualisées combine **resource management, high availability, live migration, backup automation et security** pour garantir continuité opérationnelle services critiques. L'étude de cas Banque Synergie démontre **ROI rapide (7 mois) et réduction drastique incidents** via déploiement infrastructure HA professionnelle.

Points Clés Techniques

- Resource scheduling garantit QoS workloads critiques via reservations/shares
- HA clustering élimine SPOF avec failover automatique < 3 minutes
- Live migration permet maintenance zero downtime (stun < 500ms)
- PBS offre backup enterprise avec deduplication 60-80% et encryption AES-256
- DRS optimise utilisation ressources cluster (équilibrage automatique)

Évolution Compétences

- Certifications : VMware VCP-DCV, Proxmox PCSE
- Technologies avancées : Kubernetes, Infrastructure as Code (Terraform, Ansible)
- Cloud hybride : Integration on-premise / AWS / Azure